

Презентация по лабораторной работе 5

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели хищник-жертва.

Вариант 64

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.48x(t) + 0.031x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.68y(t) - 0.031x(t)y(t) \end{cases}$$

(2.1)

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 3$, $y_0 = 18$. Найдите стационарное состояние системы.

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
- 3 Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
- 3 Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
- 4 Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
- 3 Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
- 4 Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
- 5 Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax(t) - bx(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

(3.1)

В этой модели x – число жертв, y – число хищников. Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие хищников, c – естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены $-bxy$ и dxy в правой части уравнения)

Найдём стационарное состояние системы (3.1). Для этого приравняем её правые части к нулю

$$\begin{cases} ax(t) - bx(t)y(t) = 0 \\ -cy(t) + dx(t)y(t) = 0 \end{cases}$$

(3.2)

Из полученной системы (3.2) получаем, что стационарное состояние системы будет в точке $x_0 = c/d$, $y_0 = a/b$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки.

Найдём стационарное состояние системы (2.1). Для этого приравняем её правые части к нулю

$$\begin{cases} -0.48x(t) + 0.031x(t)y(t) = 0 \\ 0.68y(t) - 0.031x(t)y(t) = 0 \end{cases}$$

(4.1)

$$\begin{cases} -0.48 + 0.031y(t) = 0 \\ 0.68 - 0.031x(t) = 0 \end{cases}$$

(4.2)

Из полученной системы получаем, что стационарное состояние системы будет в точке $x_0 = 0.68/0.031 = 21.9355$, $y_0 = 0.48/0.031 = 15.4839$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки.

Реализация в Julia

Зададим начальные значения функций и параметры, а также интервал интегрирования(рис.1)

```
using DifferentialEquations
using Plots

# Начальные условия
u0 = [3,18]

# Параметры
a = 0.48
b = 0.031
c = 0.68
d = 0.031
```

Реализация в Julia

Зададим функцию для решения модели хищник-жертва. Для задания проблемы используется функция `ODEProblem`, а для решения – численный метод `Tsit5()` (рис.2)

```
# система ду
function LV(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,d = p
    dx = -a*x + b*x*y
    dy = c*y - d*x*y
    return [dx,dy]
end

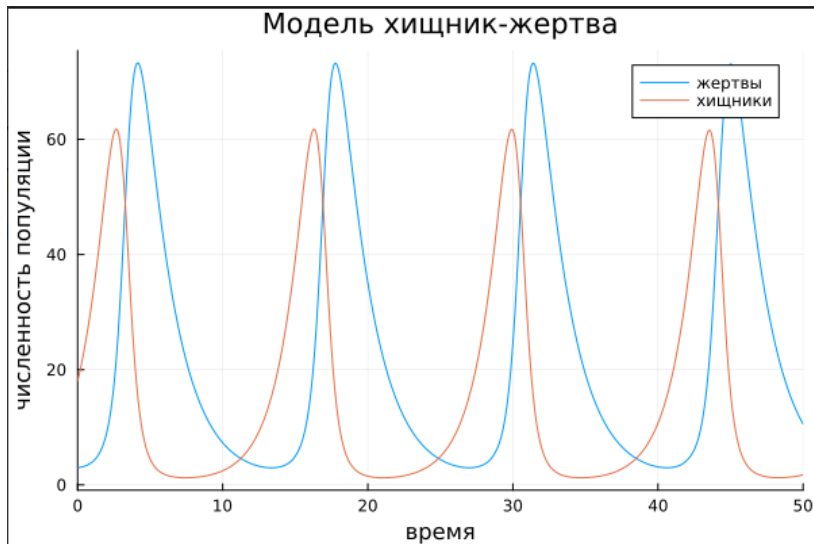
prob = ODEProblem(LV,u0,tspan,p)
sol = solve(prob, Tsit5())
```


С помощью plot строим графики решения модели, а также фазовый портрет (рис.3, 4 и 5)

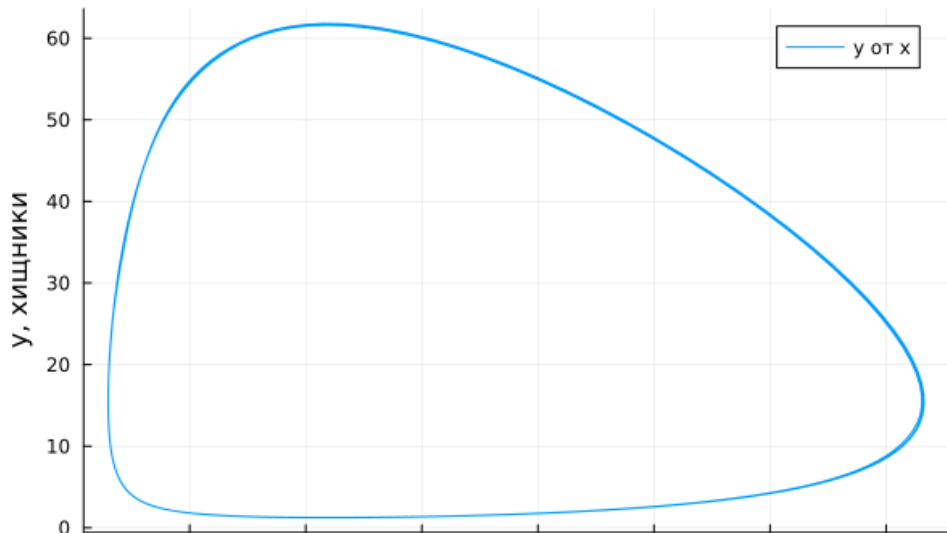
```
# график
plot(sol, title = "Модель хищник-жертва",
      xaxis = "время", yaxis = "численность популяции",
      label = ["жертвы" "хищники"])
savefig("lab5_1.png")

plot(sol, vars=(1,2), title = "фазовый портрет",
      xaxis = "x, жертвы", yaxis = "y, хищники",
      label = "y от x")
savefig("lab5_1.1.png")
```

Рисунок 3: Реализация в Julia



фазовый портрет



Реализация в Julia

Проверим найденное стационарное состояние с помощью вычислений в программе, для этого используем деление соответствующих параметров и получим x_c , y_c . Если это стационарное состояние системы, то на графике решения мы не увидим изменения функций, а на фазовом портрете получим одну точку. Поэтому зададим проблему со стационарным состоянием в виде начального условия и решим ее (рис. 6 и 7)

```
# Проверка стационарной точки
x_c = 0.68 / 0.031
y_c = 0.48 / 0.031

println("стационарной точки: x_c:", x_c, "y_c: ", y_c)

u0_c = [x_c, y_c]
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

Рисунок 5: Реализация в Julia

стационарной точки: $x_c: 21.935483870967744$ $y_c: 15.483870967741934$

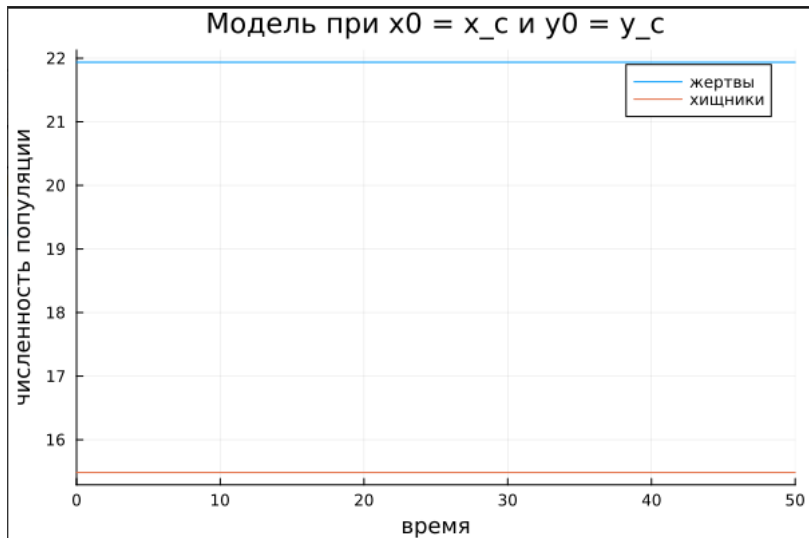
Рисунок 6: стационарной точки

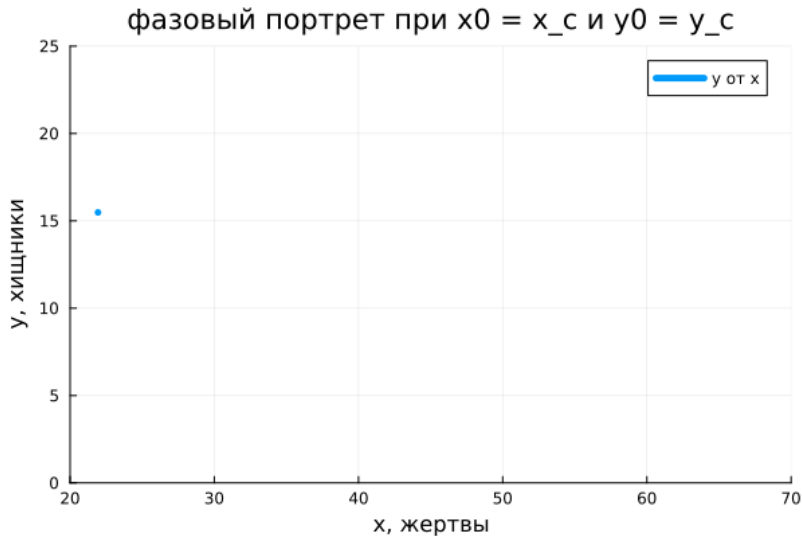
С помощью `plot` построим графики решения и фазовый портрет (рис.8, 9 и 10)

```
# график
plot(sol2, title = "Модель при  $x_0 = x_c$  и  $y_0 = y_c$ ",
      xaxis = "время", yaxis = "численность популяции",
      label = ["жертвы" "хищники"])
savefig("lab5_1.2.png")

plot(sol2, vars=(1,2), title = "фазовый портрет при  $x_0 = x_c$  и  $y_0 = y_c$ ",
      xaxis = "x, жертвы", yaxis = "y, хищники",
      label = "y от x", xlimit = [20, 70], ylimit = [0, 25], lw = 5)
savefig("lab5_1.3.png")
```

Рисунок 7: Реализация в Julia

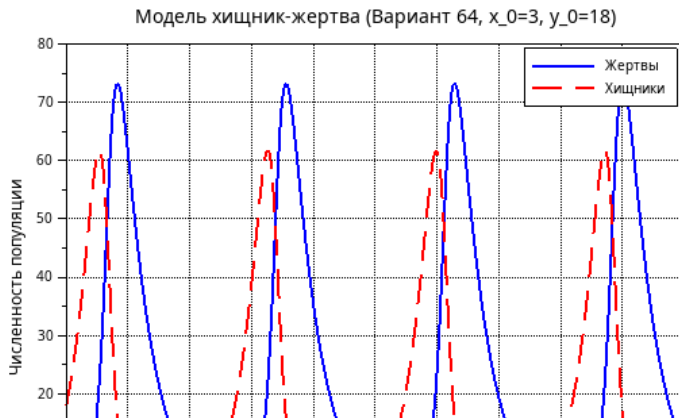


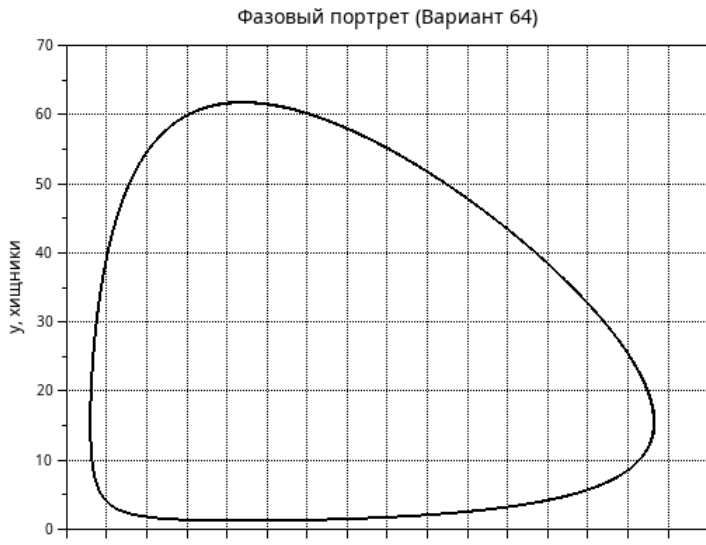


Видим, что значения решений остаются неизменными, значит, мы верно определили стационарное состояние системы.

Реализация в OpenModelica

Сначала зададим модель с данными в условиях варианта начальными значениями. После установки симуляции получим следующие графики решения модели и фазового портрета (рис.11 и 12)





Реализация в OpenModelica

Далее поменяем начальное значение на стационарное состояние системы. После установки симуляции получим следующие графики решения модели и фазового портрета (рис.13 и 14)





Графики, полученные в OpenModelica идентичны графикам в Julia.

Выполнив эту лабораторную работу, я построила математическую модель хищник жертва и провели анализ.